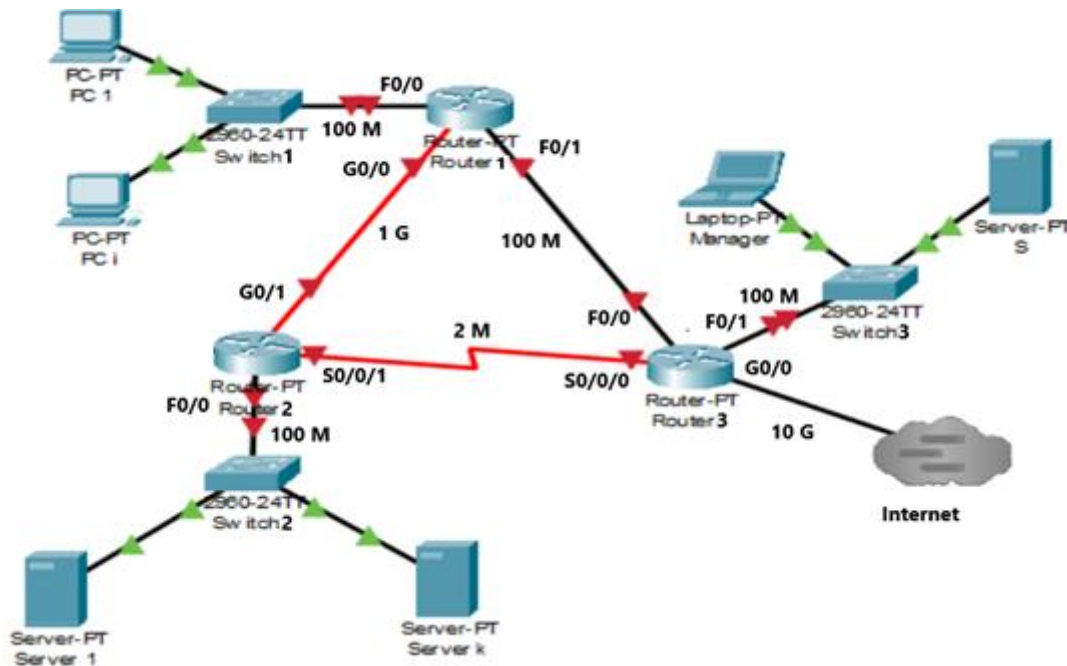


Examen

Exercice 1 (12 pts)

Soit le réseau informatique d'une entreprise ci-dessous, reliée à l'internet et pour lequel l'adresse IP 8.5.25.0/25 est attribuée :



- 1) Quel est le nombre total de réseaux dans le réseau informatique de l'entreprise ?
6 (0,25 pt)
- 2) Proposer un plan de sous-adressage **statique** pour ce réseau en remplissant le tableau ci-dessous : (3 pts : 0,5 pt/sous-réseau)

Nom Sous_réseaux	Partie sous_réseau en bits	Adresse sous_réseaux/masque	1ière Adresse	Adresse de diffusion
Lan1	000	8.5.25.0/28	8.5.25.1	8.5.25.15
Lan2	001	8.5.25.16/28	8.5.25.17	8.5.25.31
Lan3	010	8.5.25.32/28	8.5.25.33	8.5.25.47
R1-R2	011	8.5.25.48/28	8.5.25.48	8.5.25.63
R1-R3	100	8.5.25.64/28	8.5.25.65	8.5.25.79
R2-R3	101	8.5.25.80/28	8.5.25.81	8.5.25.95

- 3) Quel est dans ce cas la taille maximale de chacun des sous-réseau ? **14 hôtes (0,25 pt)**
- 4) Dans le cas où le nombre d'équipements de l'un des sous-réseaux dépasserait la taille précédente, existe-il une solution ? Justifiez. **VLSM.... (0,25 + 1 pt)**

- 5) Donner la table de routage des routeurs **Routeur1** selon la table ci-dessous, configurés avec le protocole **RIP** : (5,25 pts : 0,75 pt/route)

Nom_réseau	Nom_routeur_voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan1	C	F0/0	-
Lan2	R2	G0/0	1
Lan3	R3	F0/1	1
R1-R2	C	G0/0	-
R1-R3	C	F0/1	-
R2-R3	R2 ou R3	G0/0 ou F0/1	1
Internet	R3	F0/1	1

- 6) Donner la nouvelle table de routage de **Routeur1** en cas de panne de sa liaison avec **Routeur3**. (2 pts : 0,5 pt/route modifiée)

Nom_réseau	Nom_routeur_voisin	Interface de sortie	Métrique
Lan1	C	F0/0	-
Lan2	R2	G0/0	1
Lan3	R2	G0/0	2
R1-R2	C	G0/0	-
R1-R3	- (Inaccessible)	-	-
R2-R3	R2	G0/0	2
Internet	R2	G0/0	2

Exercice 2 : Cochez sur la ou les bonne(s) réponse(s) ci-dessous : (8 pts : 0,5 pt/réponse)

- 1) Combien d'adresses d'hôte sont disponibles sur le réseau 192.168.10.64/27 ?

- A. 64
- B. 62
- C. 60
- D. 32
- E. 30**

- 2) Un administrateur souhaite créer quatre sous-réseaux à partir de l'adresse réseau 15.2.25.0/24. Quels est l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du deuxième sous-réseau utilisable ?

- A. Sous-réseau 15.2.25.8, Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- B. Sous-réseau 15.2.25.8, Masque de sous-réseau 255.255.255.224
- C. Sous-réseau 15.2.25.32, Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- D. Sous-réseau 15.2.25.64, Masque de sous-réseau 255.255.255.192**
- E. Sous-réseau 15.2.25.64, Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- F. Sous-réseau 15.2.25.128, Masque de sous-réseau 255.255.255.192

3) Dans les VLANs :

- A. Un port d'un commutateur en mode accès permet l'accès à un seul vlan.
- B. Un port d'un commutateur en mode privilégié autorise l'accès à plusieurs vlan.
- C. Un port d'un commutateur en mode rapide supprime l'étiquetage des trames.
- D. Un port d'un commutateur en mode agrégé (trunk) permet l'accès à plusieurs vlan.
- E. Un port d'un commutateur en mode accès insère l'étiquetage des trames à leurs réceptions.

4) La forme complète de l'adresse IPv6 fea5:56:ab0d:3a0:0:41e:66:1 est

- A. fea5:5600:ab0d:3a00:0000:41e0:6600:1000
- B. fea5:0560:ab0d:03a0:0000:041e:0660:0001
- C. fea5:0056:ab0d:03a0:0000:041e:0066:0001
- D. fea5:0560:ab0d:03a0:0000:041e:0660:0010

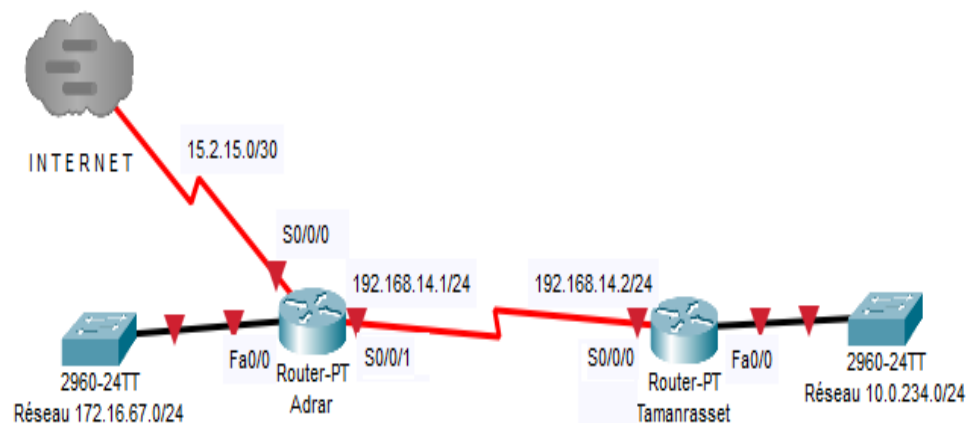
5) Quelle(s) caractéristique(s) décrit STP et Etherchannel ?

- A. STP et Etherchannel offrent la redondance des chemins.
- B. STP permet l'augmentation de la bande passante et Etherchannel assure la fiabilité.
- C. STP et Etherchannel permettent l'équilibrage de charge pour la fonction de routage.
- D. Etherchannel permet l'augmentation de la bande passante et STP assure la fiabilité.
- E. STP et Etherchannel permettent l'augmentation de la bande passante et assurent la fiabilité.

6) Quel type de route est indiqué par le code R dans une table de routage IPv4 sur un routeur?

- A. Route statique
- B. Route par défaut
- C. Route connectée directement
- D. Route dynamique apprise via le protocole RIP
- E. Route dynamique apprise via le protocole OSPF

7) Quelles commandes configurera des routes statiques qui permettront aux routeurs Tamanrasset et Adrar, de l'architecture ci-dessous, de transférer des paquets vers chaque réseau local et de diriger tout autre trafic vers Internet ?



- A. Tamanrasset(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1
Adrar(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.14.2
Adrar(config)# ip route 15.2.15.0 255.255.255.252 s0/0/0

- B. Tamanrasset(config)# ip route 172.16.67.0 255.255.255.0 192.168.14.1
Tamanrasset(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1
Adrar(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.14.2
- C. Tamanrasset(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.1
Adrar(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.14.2
Adrar(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0
- D. Tamanrasset(config)# ip route 172.16.67.0 255.255.255.0 192.168.14.1
Adrar(config)# ip route 10.0.234.0 255.255.255.0 192.168.14.2
Adrar(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

8) Quelle adresse de sous-réseau pourrait-être attribuée au réseau qui comporte 25 hôtes ?

- A. 10.16.10.240/28
- B. 10.16.10.128/28
- C. 10.16.10.240/27
- D. 10.16.10.64/27
- E. 10.16.10.224/26
- F. 10.16.10.160/26

9) L'écriture simplifiée de l'adresse IPv6 2001:0db8:00f0:0000:0000:03d0:0000:00ff est

- A. 2001:0db8:00f0:0000:0000:03d0:0000:00ff
- B. 2001:0db8:00f:0000:0000:03d:0000:00ff
- C. 2001:0db8:00f::03d:0:00ff
- D. 2001:db8:f0:0000:0000:3d0:0000:ff
- E. 2001:db8:f0::3d0:0:ff
- F. 2001:db8:f0:0:0:3d0:0:ff
- G. 2001:db8:f0::3d0::ff

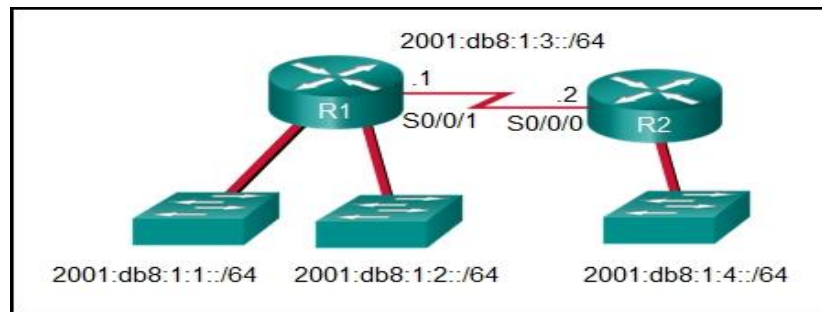
10) Quel est le rôle des numéros de port dans la couche transport ?

- A. Il identifie le réseau source et de destination
- B. Il identifie les machines source et de destination
- C. Il identifie les applications qui communiquent
- D. Il identifie les différentes interfaces réseaux des machines qui communiquent
- E. Il identifie les différents numéros de l'adresse IP

11) Quel type de route permet au routeur de transférer des paquets même si sa table de routage n'indique pas de route spécifique vers le réseau de destination ?

- A. Route statique
- B. Route dynamique
- C. Route par défaut
- D. Route de destination
- E. Route générique

12) Quelle commande permet de configurer une route statique sur R1 afin que les deux LAN connectés, puissent communiquer avec le réseau distant 2001:db8:1:4::/64 ?



- A. ipv6 route ::/0 serial0/0/0
- B. ipv6 route 2001:db8:1:4::/64 2001:db8:1:3::1
- C. ipv6 route 2001:db8:1:4::/64 2001:db8:1:3::2
- D. ipv6 route 2001:db8:1::/60 2001:db8:1:3::2

13) L'adresse de lien local utilisant l'algorithme EUI-64 pour l'adresse MAC 1F:02:A5:CC:00:4E est :

- A. Fe80::1F02: FFA5:CCFE:004E
- B. Fe80::1F02: A5FF: FECC:004E
- C. Fe80::1d02: A5FF: FECC:004E
- D. Fe80::1D02: A5ff: feCC:004E
- E. Fe80::1E02: A5FF: FECC:004E